n9n Workflow Editor

AI-конструктор агентов с экспортом в код

2026

Что такое n8n

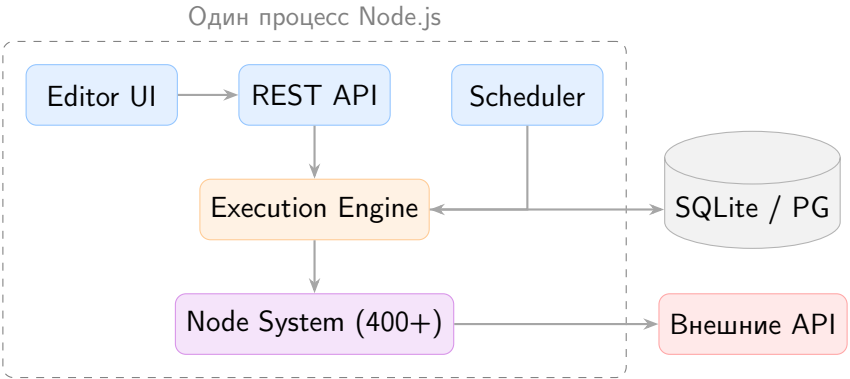
Факты

- 2019 — Jan Oberhauser, Берлин
- n8n = **nodemation** (node + automation)
- Open-source, self-hosted
- Визуальная автоматизация без кода
- Альтернатива Zapier / Make

Рост после AI-бума

- 147K+ звёзд GitHub
- 200K+ пользователей
- AI-ноды: Agent, LangChain, OpenAI
- Выручка $\times 5$ после AI-пивота
- Series C — $180M, оценка $2.5B

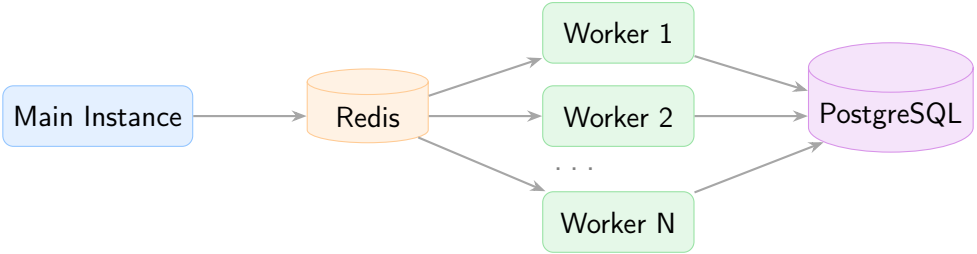
Архитектура n8n — Single Mode



Проблемы n8n под нагрузкой

Проблема	Суть
Однопоточность	Тяжёлая нода блокирует всё, включая UI
Sequential	Ноды — последовательно, не параллельно
Один процесс	UI + scheduler + engine делят ресурсы
31% failures	10 вебхуков → треть запросов падает
Масштабирование	Queue Mode + Redis + K8s — отдельная задача

n8n Queue Mode — масштабирование

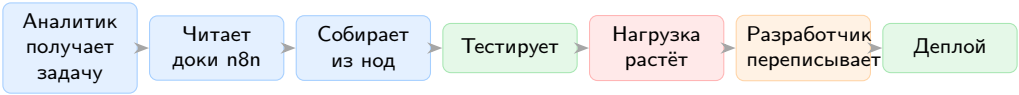


Решает проблемы, но это уже **инфраструктурная задача** — далеко от «no-code»

Т-Банк и «эмализация»

- 10 000+ IT-специалистов, собственный AI-центр
- **«Эмализация»** — внедрение AI во все отделы
- Популярная задача — **создание нейроагента**
- За задачу часто берутся начинающие аналитики
- Используют корпоративный self-hosted n8n

Пайплайн создания агента сейчас



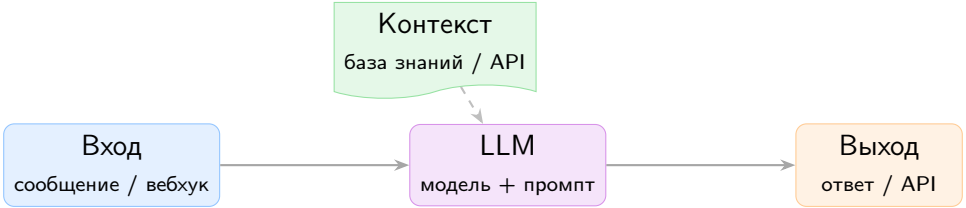
Проблемы:

- Аналитик тратит время на доки
- Перенос в код — ручная работа
- Нужен второй человек

Итого:

- **$\sim$1 месяц**
- **2 человека**
- Куча ручной работы

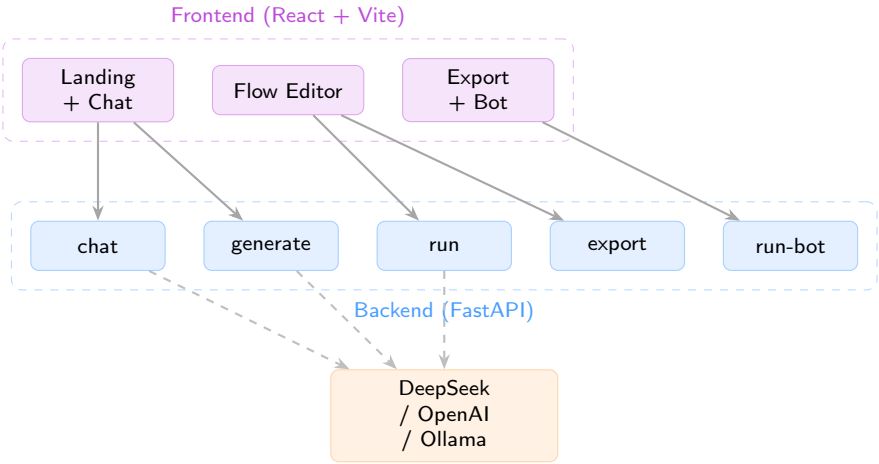
Все агенты устроены одинаково



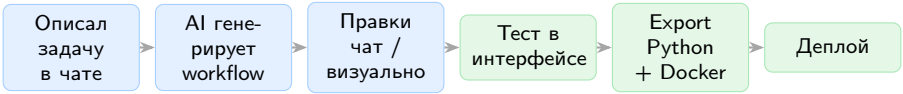
Агент	Контекст	Промпт	Выход
Саппорт-бот	FAQ, доки	«Оператор поддержки»	Чат
HR-ассистент	Регламенты	«HR-консультант»	Мессенджер
Аналитик	SQL, дашборды	«Data-аналитик»	Отчёт
Code-reviewer	Стайлгайд	«Ревьюер кода»	PR

Одна архитектура → можно **стандартизировать**, **генерировать** и **конвертировать в код**

n9n — архитектура



Пайплайн создания агента в n9n



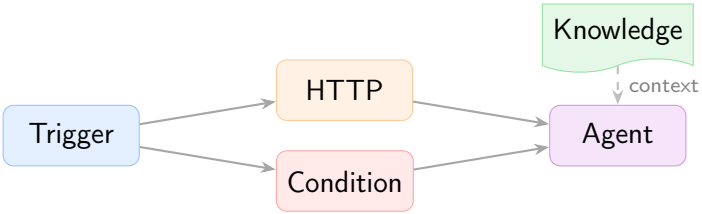
Результат:

- **Минуты–часы** вместо месяца
- **1 человек** вместо двух
- Код генерируется автоматически

На выходе:

- `main.py` — Telegram-бот
- `workflow.py` — логика агента
- `Dockerfile` — контейнер
- `requirements.txt`

Типы нод



Нода	Назначение
Trigger	Точка входа (manual, webhook)
HTTP	Вызов внешнего API
Condition	Проверка (empty, not_empty, contains)
Knowledge	RAG-контекст (документы, URL)
Agent	LLM-вызов (DeepSeek, OpenAI, Ollama)

n8n vs n9n

	n8n	**n9n (наш)**
Создание	Руками + доки	AI генерирует
Редактирование	Drag & drop	Чат + визуально
Масштабирование	Queue Mode, K8s	Export → Python + Docker
Перенос в код	Ручной, разработчик	Автоматический
Людей	2 (аналитик + dev)	1 (аналитик)
Время	∼1 месяц	Минуты–часы
Запуск бота	Внешний деплой	Одна кнопка

Что дальше

Ближайшее

- Новые ноды: database, transform, loop
- Визуальный дебаггер
- Шаблоны workflow
- История версий

Продвинутое

- Multi-agent orchestration
- RAG-пайплайн (chunking + vector store)
- Memory / контекст диалога
- Мониторинг (latency, tokens, ошибки)

Инфраструктура

- One-click deploy (Railway, VPS)
- CI/CD-интеграция
- Persistent storage (PostgreSQL)
- Auth, multi-user

Интеграции

- MCP (Model Context Protocol)
- Jira, Confluence, Slack, Bitrix24
- GigaChat, YandexGPT, T-lite

Итог

Мы не решаем одну конкретную боль и не автоматизируем одну рутину.

Мы даём полноценный инструмент,

с помощью которого можно автоматизировать

тысячи задач — быстро и без боли

встроить в IT-ландшафт предприятия любого размера.